

Projeto Final - Laboratório de Banco de Dados

Artefatos: A4 — Modelo Lógico Relacional & A5 — Verificação de Normalização

Domínio: Clínica de Fisioterapia

Responsável: Aluno 3 (Modelo Lógico e Normalização)

A4 — Modelo Lógico Relacional

O esquema lógico abaixo foi derivado do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). As chaves primárias estão sublinhadas e acompanhadas da tag PK. Chaves estrangeiras (FK) e restrições de unicidade (UQ) estão indicadas para rastreabilidade com as regras de negócio.

CONVENIO	<u>id_convenio</u> PK, nome UQ
PACIENTE	<u>id_paciente</u> PK, cpf UQ, nome, data_nascimento, telefone, situacao, id_convenio FK
PROFISSIONAL	<u>id_profissional</u> PK, nome, cpf UQ, telefone, email
FISIOTERAPEUTA	<u>id_profissional</u> PK FK, crefito UQ
ESTAGIARIO	<u>id_profissional</u> PK FK, instituicao_ensino, id_supervisor FK
ESPECIALIDADE	<u>id_especialidade</u> PK, nome UQ, descricao
HABILITACAO_PROFISSIONAL	<u>id_profissional</u> PK FK, <u>id_especialidade</u> PK FK, data_habilitacao
TRATAMENTO	<u>id_tratamento</u> PK, descricao_condicao, data_inicio, data_alta, id_paciente FK, id_fisioterapeuta FK, id_especialidade FK
SALA	<u>id_sala</u> PK, codigo UQ, capacidade
SESSAO	<u>id_tratamento</u> PK FK, <u>numero_sessao</u> PK, data_hora, situacao, id_sala FK
EVOLUCAO	<u>id_tratamento</u> PK FK, <u>numero_sessao</u> PK FK, conduta_aplicada, resposta_observada
EXERCICIO	<u>id_exercicio</u> PK, nome UQ, regioao_corpo, descricao
APLICACAO_EXERCICIO	<u>id_tratamento</u> PK FK, <u>numero_sessao</u> PK FK, <u>id_exercicio</u> PK FK, series, repeticoes, carga
AVALIACAO_FISICA	<u>id_avaliacao</u> PK, data_avaliacao, nivel_dor, amplitude_movimento, observacoes, id_paciente FK

Mapeamento e Justificativas de Escolhas

- **Generalização/Especialização (Profissional):** Foi utilizada a estratégia de três relações (uma tabela para o supertipo `PROFISSIONAL` e uma para cada subtipo `FISIOTERAPEUTA` e `ESTAGIARIO`). Isso preserva os atributos comuns centralizados, evita campos nulos indesejados para características exclusivas e mantém a totalidade e exclusividade exigidas pelo domínio.
- **Autorrelacionamento (Supervisão):** O relacionamento "Fisioterapeuta supervisiona Estagiário" foi resolvido adicionando a chave estrangeira `id_supervisor` diretamente na tabela `ESTAGIARIO`, referenciando a tabela `PROFISSIONAL`. Isso evita a criação de uma tabela associativa desnecessária para uma cardinalidade 1:N.
- **Relacionamentos N:N:**
 - A associação entre `PROFISSIONAL` e `ESPECIALIDADE` gerou a tabela associativa `HABILITACAO_PROFISSIONAL` para abrigar o atributo próprio `data_habilitacao`.
 - A associação entre `SESSAO` e `EXERCICIO` gerou `APLICACAO_EXERCICIO` para registrar as métricas exclusivas da execução (`series`, `repeticoes` e `carga`).
- **Chaves Primárias Naturais x Substitutas:** As entidades fortes receberam chaves substitutas do tipo inteiro sequencial (ex: `id_paciente`) para garantir estabilidade. Os atributos naturais identificadores (como `cpf`, `crefito`, `codigo` da sala) receberam restrições `UNIQUE`. Entidades associativas e fracas adotaram chaves primárias compostas, mapeando diretamente o vínculo de dependência natural.

A5 — Verificação de Normalização

A etapa de normalização foi realizada rigorosamente sobre o esquema lógico para garantir a integridade dos dados e evitar anomalias de atualização, inserção ou deleção no SGBD.

Dependências Funcionais (DFs) Relevantes

```
CONVENIO: id_convenio → nome
PACIENTE: id_paciente → cpf, nome, data_nascimento, telefone, situacao, id_convenio
PROFISSIONAL: id_profissional → nome, cpf, telefone, email
FISIOTERAPEUTA: id_profissional → crefito
ESTAGIARIO: id_profissional → instituicao_ensino, id_supervisor
ESPECIALIDADE: id_especialidade → nome, descricao
TRATAMENTO: id_tratamento → descricao_condicao, data_inicio, data_alta, id_paciente, id_fisioterapeuta, id_especialidade
SALA: id_sala → codigo, capacidade
EXERCICIO: id_exercicio → nome, regio_corpo, descricao
AVALIACAO_FISICA: id_avaliacao → data_avaliacao, nivel_dor, amplitude_movimento, observacoes, id_paciente
HABILITACAO_PROFISSIONAL: {id_profissional, id_especialidade} → data_habilitacao
SESSAO: {id_tratamento, numero_sessao} → data_hora, situacao, id_sala
EVOLUCAO: {id_tratamento, numero_sessao} → conduta_aplicada, resposta_observada
APLICACAO_EXERCICIO: {id_tratamento, numero_sessao, id_exercicio} → series,
```

Primeira Forma Normal (1FN)

O esquema encontra-se na 1FN pois todos os atributos das tabelas são atômicos e monovalorados. Não há grupos repetitivos ou campos multivalorados no projeto (por exemplo, os campos de `telefone` e `email` foram definidos para armazenar um único valor de contato principal por linha, e as métricas de evolução são inseridas em registros atômicos individuais).

Segunda Forma Normal (2FN)

Todas as tabelas encontram-se na 2FN. As relações com chaves primárias simples (como `PACIENTE` e `TRATAMENTO`) automaticamente satisfazem a 2FN. Para as tabelas com chaves compostas (`HABILITACAO_PROFISSIONAL`, `SESSAO`, `EVOLUCAO` e `APLICACAO_EXERCICIO`), os atributos não-chave dependem funcionalmente e integralmente de toda a chave primária. Em `SESSAO`, por exemplo, a `data_hora` e a `situacao` dependem simultaneamente de todo o identificador da sessão, e não de apenas uma parte dele.

Terceira Forma Normal (3FN)

O modelo foi validado e encontra-se na 3FN, conforme exigência do projeto. Não existem atributos não-chave dependendo transitivamente de outros atributos não-chave:

- A demonstração prática ocorre na entidade `PACIENTE`: embora o paciente possua um convênio e os dados do convênio dependam desse vínculo, o `nome` do convênio foi isolado na tabela `CONVENIO`. Se estivesse em `PACIENTE`, haveria a dependência transitiva `id_paciente` → `id_convênio` → `nome_convênio`.
- Em `TRATAMENTO`, não armazenamos redundantemente o "nome do paciente" nem a "descrição da especialidade"; utilizamos estritamente as chaves estrangeiras.
- Não há campos calculados permanentes (como a idade derivada da data de nascimento).

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

O esquema atende plenamente à BCNF, que exige que todo determinante seja uma chave candidata. Ao longo do mapeamento de propriedades naturais, foram aplicadas as restrições `UNIQUE` em atributos como `cpf`, `crefito` e `codigo` (sala). Consequentemente, embora o identificador primário oficial seja uma chave substituta, o atributo natural se torna um determinante válido atuando como chave candidata. Nenhuma tabela desnormalizada foi mantida intencionalmente para fins de desempenho nesta etapa.

Resumo de Conformidade

Forma Normal	Status no Modelo	Observação Principal
1FN (Atomicidade)	Aprovado	Sem listas ou grupos repetitivos.
2FN (Dependência Total)	Aprovado	Atributos de tabelas associativas dependem da chave inteira.